Instituto Médio Politécnico de Gorongosa
Qualificação CV4 de TIC – Suporte Informático

Resultado de aprendizagem 01: Instalar e gerir aplicações presentes no computador

Critérios de desempenhos:

a) Identificar os elementos básicos do ambiente gráfico do sistema operativo;
b) Instalar um programa;
c) Identificar métodos para instalar um programa;
d) Identificar problemas típicos na instalação de programas;
e) Identificar problemas típicos no funcionamento de aplicações;
f) Explicar os processos de actualização de aplicações.

Texto de Apoio

Apontamentos do RdA1: Instalar e gerir aplicações presentes no computador

Introdução

A instalação e gestão de aplicações informáticas constitui uma competência fundamental no uso de computadores. As aplicações permitem executar diferentes tarefas, como edição de textos, navegação na internet, reprodução multimédia, gestão de dados e comunicação. Para utilizar correctamente um computador, é importante compreender o ambiente gráfico do sistema operativo, saber instalar programas, resolver problemas comuns e efectuar actualizações das aplicações.

a) Identificar os elementos básicos do ambiente gráfico do sistema operativo

Conceito de sistema operativo

O sistema operativo é o software principal do computador responsável pela gestão do hardware e dos programas instalados. Exemplos: Microsoft Windows, Linux, macOS, etc.

Elementos básicos do ambiente gráfico

1. Área de trabalho (Desktop)

É o espaço principal apresentado após iniciar o computador. Contém ícones, atalhos e pastas.

2. Ícones

Representações gráficas de programas, ficheiros, pastas ou dispositivos.

Exemplos:

- Meu Computador
- Reciclagem
- Navegador de Internet

3. Barra de tarefas

Localizada geralmente na parte inferior do ecrã, permite:

- Aceder aos programas abertos;
- Visualizar notificações;
- Alternar entre aplicações.

4. Menu iniciar

Permite:

- Abrir programas;
- Aceder às definições;
- Desligar ou reiniciar o computador.

5. Janelas

Espaços onde os programas são executados.

Componentes da janela:

- Barra de título;
- Botão minimizar;
- Botão maximizar;
- Botão fechar.

6. Cursor ou ponteiro do rato

Permite seleccionar e executar comandos.

7. Explorador de ficheiros

Ferramenta usada para:

- Criar pastas;
- Organizar documentos;
- Copiar ou eliminar ficheiros.

b) Instalar um programa

Conceito de instalação de programa

Instalar um programa significa copiar e configurar os ficheiros necessários para que a aplicação funcione correctamente no computador.

Etapas para instalar um programa

1. Obter o instalador

O programa pode ser obtido:

- Pela internet;
- CD/DVD;
- Pen drive;
- Loja de aplicações.

2. Executar o ficheiro de instalação

Normalmente possui extensões:

- .exe
- .msi

3. Seguir o assistente de instalação

O utilizador deve:

- Aceitar os termos de licença;
- Escolher a pasta de instalação;
- Confirmar a instalação.

4. Finalizar a instalação

Após a conclusão:

- O programa pode criar atalhos;
- Pode ser necessário reiniciar o computador.

Exemplo Prático

Instalação do Microsoft Office:

1. Abrir o ficheiro instalador;
2. Seleccionar “Instalar”;
3. Aguardar o processo;
4. Reiniciar o computador se necessário.

c) Identificar métodos para instalar um programa

Métodos de instalação de programas

1. Instalação por CD/DVD

- Uso de discos ópticos contendo o instalador.

2. Instalação por Pen Drive

- O programa é transferido através de dispositivos USB.

3. Download pela internet

- O utilizador descarrega o instalador de um website.

Exemplo:

- Navegadores;
- Antivírus;
- Aplicações educativas.

4. Instalação através de loja de aplicações

Utilização de plataformas oficiais:

- Microsoft Store;
- Play Store;
- App Store.

5. Instalação em rede

- Programas instalados através de servidores numa rede informática.

6. Instalação automática

- O sistema instala automaticamente drivers ou aplicações essenciais.

d) Identificar problemas típicos na instalação de programas

Problemas frequentes

1. Espaço insuficiente no disco

O computador não possui memória suficiente.

2. Sistema operativo incompatível

O programa não suporta a versão do sistema operativo.

3. Instalador corrompido

O ficheiro foi descarregado com erros.

4. Falta de permissões administrativas

O utilizador não possui autorização para instalar.

5. Presença de vírus

O antivírus pode bloquear programas suspeitos.

6. Dependências em falta

O programa necessita de outros componentes para funcionar.

Exemplo:

- .NET Framework;
- Java;
- Drivers específicos.

Formas de Resolver

- Libertar espaço no disco;
- Actualizar o sistema operativo;
- Descarregar novamente o instalador;
- Executar como administrador;
- Verificar antivírus.

e) Identificar problemas típicos no funcionamento de aplicações

Problemas Comuns

1. Lentidão da aplicação

Pode ocorrer devido:

- Pouca memória RAM;
- Muitos programas abertos.

2. Encerramento inesperado

O programa fecha sozinho por falhas internas.

3. Travamento da aplicação

A aplicação deixa de responder.

4. Erros de compatibilidade

Programas antigos podem não funcionar em sistemas recentes.

5. Falta de actualizações

Versões antigas podem apresentar falhas.

6. Infecção por vírus

Malwares podem afectar o funcionamento das aplicações.

Medidas de Solução

- Reiniciar o computador;

- Reinstalar a aplicação;
- Actualizar o programa;
- Fazer varredura antivírus;
- Fechar aplicações desnecessárias.

f) Explicar os processos de actualização de aplicações

Conceito de actualização

Actualizar uma aplicação significa instalar melhorias ou correcções numa versão já existente.

Objectivos da actualização

- Corrigir erros;
- Melhorar desempenho;
- Aumentar segurança;
- Adicionar novas funcionalidades.

Tipos de Actualização

1. Actualização manual

- O utilizador descarrega e instala a nova versão.

2. Actualização automática

- O sistema actualiza automaticamente pela internet.

Etapas do Processo de Actualização

1. Verificar existência de nova versão;
2. Descarregar actualização;
3. Instalar actualização;
4. Reiniciar aplicação ou computador.

Cuidados durante a actualização

- Utilizar internet segura;
- Fazer cópia de segurança dos dados;
- Confirmar compatibilidade do sistema.

Vantagens das Actualizações

- Maior segurança;
- Melhor funcionamento;
- Correcção de vulnerabilidades;
- Melhor experiência do utilizador.

Conclusão

A instalação e gestão de aplicações são actividades essenciais na utilização de computadores modernos. O domínio do ambiente gráfico, dos métodos de instalação, da resolução de problemas e dos processos de actualização permite ao utilizador trabalhar com maior eficiência, segurança e produtividade. O conhecimento destas competências contribui para o uso correcto das tecnologias de informação e comunicação em diferentes contextos profissionais e educativos.

Evidencias requeridas

Evidências escritas e orais:

- ✓ Apresenta e discute os elementos básicos do ambiente gráfico do sistema operativo.
- ✓ Demonstrar saber instalar um programa.
- ✓ Apresenta e discute métodos para instalar um programa.
- ✓ É capaz de identificar problemas típicos na instalação de programas.
- ✓ É capaz de identificar problemas típicos no funcionamento de aplicações.
- ✓ Demonstra conhecer os processos de actualização de aplicações.